

状态空间表达式的解

连续状态转移矩阵及其性质

$$\text{定义: } x(t) = \Phi(t)x_0 = e^{At}x_0$$
$$e^{At} = I + At + \frac{1}{2!}A^2t^2 + \cdots + \frac{1}{n!}A^nt^n + \cdots$$

$$\text{性质一: } \Phi(t)\Phi(\tau) = \Phi(t + \tau) \quad \text{即 } e^{At}e^{A\tau} = e^{A(t+\tau)}$$

$$\text{性质二: } \Phi(t - t) = I \quad \text{即 } e^{A(t-t)} = \Phi(0) = I$$

$$\text{性质三: } [\Phi(t)]^{-1} = \Phi(-t) \quad \text{即 } [e^{At}]^{-1} = e^{-At}$$

$$\text{性质四: } \dot{\Phi}(t) = A\Phi(t) = \Phi(t)A \quad \dot{\Phi}(0) = A$$

$$\text{性质五: 当且仅当 } AB = BA \text{ 时, } e^{At}e^{Bt} = e^{(A+B)t} \quad (\text{对于 } n \times n \text{ 方阵 } A, B)$$

注: e^{At} 为一种记法, 与指数运算高度统一

状态转移矩阵的计算

考研考查最多三维矩阵, 灵活选择使用

$$\text{变换为对角线标准型: } T^{-1}AT = \Lambda$$

前提: 可相似对角化

$$\Phi(t) = e^{At} = T(I + \Lambda t + \frac{1}{2!}\Lambda^2t^2 + \cdots + \frac{1}{n!}\Lambda^nt^n + \cdots)T^{-1} = T \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & & & \\ & e^{\lambda_2 t} & & \\ & & \ddots & \\ & & & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix} T^{-1}$$

$$\text{拉氏反变换 (阶次 } \leq 3 \text{ 时): } e^{At} = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}] \quad (\text{实则对矩阵中元素 } \mathcal{L}^{-1})$$

线性定常非齐次的解

$$x(t) = \underbrace{\Phi(t)x(0)}_{\text{初始状态转移}} + \underbrace{\int_0^t \Phi(t - \tau)Bu(\tau)d\tau}_{\text{激励状态转移}} \quad (\text{实则对矩阵中元素积分})$$

$$\begin{aligned} \text{推导: } sX - x(0) &= AX(s) + BU(s) \\ \Rightarrow (sI - A)X(s) &= x(0) + BU(s) \\ \Rightarrow X(s) &= (sI - A)^{-1}x(0) + \underbrace{(sI - A)^{-1}BU(s)}_{\mathcal{L}^{-1} \text{略}} \end{aligned}$$

离散定常非齐次的解

$$\begin{aligned}
 x(k) &= \underbrace{G^k x(0)}_{\text{初始状态转移}} + \underbrace{\sum_{j=0}^{k-1} G^{(k-1)-j} H u(j)}_{\text{激励状态转移}} \\
 &= G^k x(0) + G^{k-1} H u(0) + G^{k-2} H u(1) + \cdots + G H u(k-2) + H u(k-1)
 \end{aligned}$$

状态转移矩阵反解系统

考查状态转移矩阵的性质

【例 9-8】（哈尔滨工业大学 2003 年）设线性系统的状态方程为：

$$(1) \Phi_1(t) = \begin{pmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{pmatrix}, \Phi_2(t) = \begin{pmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & 2e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{pmatrix}$$

哪一个可能是系统的状态转移矩阵？为什么？

(2) 根据选定的状态转移矩阵，求系统矩阵 A 。

$$\Phi(0) = I \quad \dot{\Phi}(0) = A \quad (\text{或 } A = \dot{\Phi}(t)\Phi(-t))$$

求解状态转移矩阵典例

【例 9-9】（哈尔滨工业大学 2004 年）设线性定常系统的状态方程： $\dot{x} = Ax$, $A \in \mathbf{R}^{2 \times 2}$, 若

$$x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ 时, } x(t) = \begin{pmatrix} e^{-2t} \\ -e^{-2t} \end{pmatrix}; x(0) = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ 时, } x(t) = \begin{pmatrix} 2e^{-t} \\ -e^{-t} \end{pmatrix}, \text{ 求 } x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ 时, } x(t)。$$

$$\begin{aligned}
 e^{At} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} e^{-2t} & 2e^{-2t} \\ -e^{-2t} & -e^{-t} \end{pmatrix} \\
 e^{At} &= \begin{pmatrix} e^{-2t} & 2e^{-2t} \\ -e^{-2t} & -e^{-t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}^{-1}
 \end{aligned}$$